

● PLAN PRO · 19,99 \$ CAD/MES

CIENCIA APLICADA

GUÍA DE SUPLEMENTACIÓN

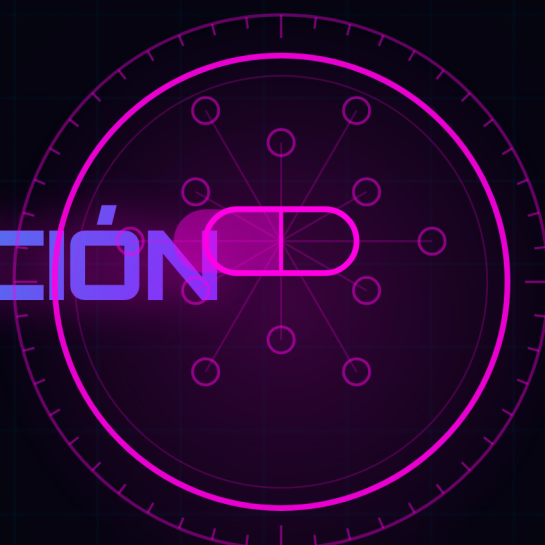
Qué tomar, cuánto, cuándo y por qué — y sobre todo, **qué no comprar nunca**.

5 ESENCIALES

4 OPCIONALES

10 QUE NO FUNCIONAN

PRESUPUESTO REAL



SUPLEMENTOS
Dosis y momento

9

CON EVIDENCIA

10

DINERO TIRADO

~55 \$

COSTE MENSUAL

8

PÁGINAS



ANTES DE GASTAR UN SOLO EURO

Los suplementos aportan, como mucho, el **5 % del resultado**. Si el 95 % restante no está en su sitio, ningún bote lo va a arreglar. Esta es la jerarquía real, en orden de impacto.

01 Balance calórico y proteína

Determina si ganas o pierdes, y cuánto de ello es músculo.

02 Entrenamiento con sobrecarga progresiva

El estímulo sin el cual no hay adaptación.

03 Sueño de 7-9 horas

Donde ocurre de verdad la recuperación y la síntesis proteica.

04 Consistencia durante meses

El factor que más separa a quien progresa de quien no.

05 Suplementación

El ajuste fino. Solo tiene sentido cuando lo anterior ya funciona.

CONTENIDO DE ESTA GUÍA

02

LOS 2 IMPRESCINDIBLES

Proteína y creatina: dosis, momento y marcas

Pág. 3

03

LOS 3 DE SALUD Y RECUPERACIÓN

Omega-3, vitamina D3 + K2 y magnesio

Pág. 4

04

SEGUNDA LÍNEA: RENDIMIENTO

Cafeína, beta-alanina, citrulina y ashwagandha

Pág. 5

05

LOS 10 QUE NO FUNCIONAN

Dónde se va el dinero de la mayoría

Pág. 6

06

TU PROTOCOLO DIARIO Y EL COSTE REAL

Tabla de horarios y presupuesto mensual

Pág. 7

07

SEGURIDAD, CALIDAD Y ANTIDOPAJE

Cómo elegir sin jugártela

Pág. 8

LA PREGUNTA QUE DEBES HACERTE ANTE CUALQUIER BOTE

¿Existe al menos un metaanálisis que respalde su efecto en humanos sanos y a la dosis que trae el producto? Si la respuesta es no, estás pagando marketing.



LOS DOS IMPRESCINDIBLES

1 · PROTEÍNA EN POLVO (WHEY O VEGETAL)

No es magia: 1 g de proteína de whey construye exactamente lo mismo que 1 g de proteína de pollo. Su valor es **logístico** — te permite llegar a tu cuota diaria cuando la comida real no encaja en tu horario.

PARÁMETRO	DETALLE
Dosis	20-40 g por toma (1-2 cazos)
Cuándo	Post-entreno o entre comidas, como complemento para cerrar el total diario
Tipo	Concentrado (más económico) o aislado (menos lactosa y grasa)
Opción vegana	Guisante + arroz en proporción 70/30, para completar el perfil de aminoácidos
Marcas verificadas	Optimum Nutrition, MyProtein, Garden of Life (vegana)
Precio orientativo	30-60 \$ por 2 kg (entre 1 y 2 meses de uso)

2 · CREATINA MONOHIDRATO

El suplemento más estudiado de la historia del deporte, con cientos de ensayos y un perfil de seguridad excelente en personas sanas. Aumenta la fuerza entre un 5 y un 15 %, acelera la recuperación entre series y tiene beneficios cognitivos documentados.

PARÁMETRO	DETALLE
Dosis	3-5 g diarios. La fase de carga es opcional y no mejora el resultado final
Cuándo	Cualquier momento del día. Con una comida mejora ligeramente la absorción
Tipo	Monohidrato únicamente. El resto de formas son marketing más caro
Ciclos	No hacen falta. El uso continuo es seguro y más efectivo
Marcas	Creapure (Alemania) o cualquier monohidrato sin sabor de marca conocida
Precio orientativo	15-25 \$ por 500 g (3-4 meses de uso)

DOS ACLARACIONES SOBRE LA CREATINA

El aumento de 1-2 kg de las primeras semanas es **agua intramuscular**, no grasa: es el efecto buscado. Y no, no daña el riñón en personas sanas — puede elevar levemente la creatinina en un análisis, lo cual es un artefacto de la medición, no un daño. Avisa a tu médico de que la tomas antes de una analítica.



LOS TRES DE SALUD Y RECUPERACIÓN

3 · OMEGA-3 (EPA + DHA)

PARÁMETRO	DETALLE
Dosis	2-3 g de EPA + DHA combinados al día (mira el reverso: no es lo mismo que gramos de aceite)
Beneficios	Reduce la inflamación, mejora la recuperación y protege la salud cardiovascular
Cuándo	Con las comidas que contengan grasa, para maximizar la absorción
Tipo	Aceite de pescado (salmón, sardina, anchoa) o de algas para la opción vegana
Marcas	Nordic Naturals, Solgar, OmegaVia
Precio orientativo	20-35 \$ por 90 cápsulas

4 · VITAMINA D3 + K2

Buena parte de la población tiene niveles insuficientes, sobre todo con trabajo en interiores o en climas nublados. Interviene en la función inmune, la salud ósea, la recuperación y la producción hormonal.

PARÁMETRO	DETALLE
Dosis D3	2.000-4.000 UI diarias
Dosis K2	100-200 mcg (dirige el calcio hacia el hueso y no hacia la arteria)
Cuándo	Por la mañana, con el desayuno: es liposoluble y necesita grasa
Forma	D3 (colecalciferol), nunca D2 — se absorbe mucho peor
Control	Pide 25-OH-vitamina D en tu analítica anual y ajusta con tu médico
Precio orientativo	10-20 \$ por 3 meses

5 · MAGNESIO

PARÁMETRO	DETALLE
Dosis	300-400 mg de magnesio elemental al día
Beneficios	Mejora la calidad del sueño, la función neuromuscular y ayuda a modular el cortisol
Cuándo	30-60 minutos antes de dormir
Forma	Bisglicinato (mejor tolerado) o citrato. Evita el óxido: apenas se absorbe
Precio orientativo	15-25 \$ por 3 meses

ORDEN DE COMPRA SI TU PRESUPUESTO ES LIMITADO

Creatina → proteína → vitamina D3 → magnesio → omega-3. Los dos primeros son los que más impacto tienen por euro invertido en un atleta que ya entrena y come bien.



SEGUNDA LÍNEA: RENDIMIENTO

Tienen evidencia sólida, pero su efecto es menor y más específico. Añádelos solo cuando los cinco anteriores ya formen parte de tu rutina.

SUPLEMENTO	DOSES	CUÁNDO	QUÉ ESPERAR REALMENTE
Cafeína	3-6 mg/kg	45-60 min antes	Más fuerza, más repeticiones y menor percepción del esfuerzo
Beta-alanina	3-5 g/día	Cualquier hora, a diario	Mejora esfuerzos de 1 a 4 minutos. Necesita 4 semanas para saturar
Citrulina malato	6-8 g	60 min antes	Alguna repetición más y mejor congestión muscular
Ashwagandha KSM-66	300-600 mg	Noche	Ayuda con el estrés percibido. Evidencia moderada, no espectacular
Electrolitos	Según sudoración	Entrenos largos o calor	Evita calambres y bajones cuando sudas mucho

CAFEÍNA: CÓMO USARLA BIEN

LO QUE DEBES HACER

- Empieza por 3 mg/kg y sube solo si lo necesitas
- Combínala con L-teanina en proporción 1:2 si te pone nervioso
- Resérvala para tus 2-3 sesiones más duras de la semana
- Descansa una semana cada 6-8 para recuperar sensibilidad

LO QUE ARRUINA EL RESULTADO

- Tomarla después de las 14:00: su vida media es de 5-6 horas
- Usarla a diario en dosis altas: la tolerancia anula el efecto
- Compensar con cafeína un sueño insuficiente
- Sumar pre-entreno, café y refresco energético sin contar el total

LÍMITE DE SEGURIDAD

No superes los 400 mg de cafeína al día (unos 4 cafés) ni los 200 mg en una sola toma si no tienes tolerancia. Si tienes hipertensión, arritmias, ansiedad o problemas de sueño, consúltalo con tu médico antes de usarla como ayuda ergogénica.

Nota sobre la beta-alanina: el hormigueo en cara y manos (parestesia) es inofensivo y desaparece repartiendo la dosis en dos tomas o usando la versión de liberación sostenida.



LOS 10 QUE NO FUNCIONAN

Ninguno de estos productos es peligroso por sí mismo; simplemente no hacen lo que promete su etiqueta. Este es el dinero que la mayoría de la gente tira cada mes.

PRODUCTO	LO QUE PROMETE	LO QUE DICE LA EVIDENCIA
BCAA / aminoácidos ramificados	Más músculo y menos catabolismo	Inútiles si ya tomas suficiente proteína: te faltan los otros aminoácidos esenciales
Quemagrasas termogénicos	Acelerar el metabolismo	El efecto sobre el gasto es mínimo y no cambia la composición corporal
Glutamina	Recuperación e hipertrofia	Sin efecto en deportistas sanos bien alimentados
Boosters de testosterona	Subir la testosterona	Tribulus y similares no la elevan en hombres con niveles normales
Creatinas «avanzadas»	Mejor absorción que el monohidrato	HCL, etil éster y kre-alkalyn: más caras, sin ventaja demostrada
Detox y limpiezas	Eliminar toxinas	De eso ya se ocupan tu hígado y tus riñones, gratis
Óxido nítrico en cápsulas	Congestión y vasodilatación	Suelen llevar dosis muy por debajo de la efectiva de citrulina
Multivitamínicos en megadosis	Cubrir todas las carencias	Con una dieta variada solo generas orina cara; algunas vitaminas se acumulan
Colágeno para el músculo	Ganar masa muscular	Proteína de bajo valor biológico. Útil para tendón, no para hipertrofia
Cetonas exógenas	Quemar grasa y dar energía	Caras, de sabor desagradable y sin beneficio en el atleta que come carbohidratos

REGLA DE LOS 30 DÍAS

Antes de comprar un suplemento nuevo, calcula lo que cuesta al año y pregúntate qué harías con ese dinero: ¿unos meses más de creatina y proteína? ¿comida real de mejor calidad? Casi siempre la respuesta correcta es la segunda.



TU PROTOCOLO DIARIO

SUPLEMENTO	MAÑANA	PRE-ENTRENO	POST-ENTRENO	NOCHE
Proteína en polvo	—	—	PRINCIPAL	Si falta cuota
Creatina 3-5 g	OPCIÓN	Opción	CON LA PROTEÍNA	Opción
Omega-3	CON DESAYUNO	—	—	Opción
Vitamina D3 + K2	OBLIGATORIO	—	—	—
Magnesio	—	—	—	30 MIN ANTES DE DORMIR
Cafeína (opcional)	—	45-60 MIN ANTES	—	Nunca
Beta-alanina (opcional)	Opción	Opción	Opción	Opción

PRESUPUESTO MENSUAL REALISTA

NIVEL	INCLUYE	COSTE MENSUAL
Mínimo viable	Creatina + vitamina D3	≈ 10 \$
Recomendado	Creatina + proteína + D3 + magnesio	≈ 40 \$
Completo	Los 5 esenciales + cafeína	≈ 55 \$
Rendimiento	Completo + beta-alanina + citrulina	≈ 75 \$

TU INVENTARIO

SUPLEMENTO	MARCA	DOSIS DIARIA	FECHA DE REPOSICIÓN
Proteína	_____	_____	_____
Creatina	_____	_____	_____
Omega-3	_____	_____	_____
Vitamina D3 + K2	_____	_____	_____
Magnesio	_____	_____	_____

DE DÓNDE SALE CADA CIFRA

Todo dato numérico de este documento procede de fuentes públicas, gratuitas y comprobables. Ninguna cifra está inventada, redondeada por comodidad ni copiada de otra publicación divulgativa. Esta página existe para que puedas verificarlo tú mismo.

POR QUÉ ESTAS FUENTES Y NO OTRAS

Las obras del gobierno federal de Estados Unidos no están sujetas a derechos de autor (17 U.S.C. § 105). Eso convierte a un puñado de organismos en la única fuente de datos de nutrición y entrenamiento que es a la vez de primer nivel y legalmente libre. No es material reservado: es material público que casi nadie abre.

QUÉ BUSCAS	QUÉ ENCONTRARÁS	DÓNDE
Ingestas de referencia	RDA, AI y límite superior tolerable de cada vitamina y mineral	ods.od.nih.gov
Composición de alimentos	El perfil completo de cualquier alimento, nutriente por nutriente	fdc.nal.usda.gov
Guías alimentarias	Patrones de dieta y límites de azúcares añadidos, grasa saturada y sodio	health.gov
Guías de actividad física	La dosis semanal, su curva de respuesta y el requisito de fuerza	health.gov
Doctrina de preparación física	FM 7-22: entrenamiento, nutrición, sueño y preparación mental	armypubs.army.mil
Ecuación de levantamiento	Cuánto peso es razonable levantar en cada situación concreta	cdc.gov/niosh
Inocuidad alimentaria	Temperaturas internas seguras y zona de peligro	foodsafety.gov
Declaraciones de salud	Lo que se puede afirmar de un nutriente en Europa, y lo que fue rechazado	Registro de la Comisión Europea

CÓMO SE COMPRUEBA ESTE DOCUMENTO A SÍ MISMO

Las cifras de referencia no están escritas a mano: viven en un módulo de datos que el programa de composición verifica antes de escribir una sola línea. Comprueba que los rangos de macronutrientes admitan el cien por cien de la energía, que ninguno de los 19 micronutrientes tenga un valor recomendado por encima de su propio techo sin nota que lo explique, y que ninguna temperatura de cocción segura caiga dentro de la zona de peligro. Si una sola comprobación falla, el documento no se compone.

LOS VALORES DE REFERENCIA SON POBLACIONALES

Describen lo que cubre las necesidades de la mayoría de adultos sanos. No son una prescripción individual, no contemplan patologías, embarazo, lactancia ni medicación, y ninguna publicación sustituye la valoración de un profesional sanitario colegiado. Si tomas medicación, algunos de los nutrientes citados interaccionan con ella de forma clínicamente relevante: no cambies una ingesta ni empieces un suplemento sin decírselo a quien te receta.



CALIDAD, SEGURIDAD Y ANTIDOPAJE

CÓMO ELEGIR UN PRODUCTO FIABLE

- Sellos de análisis por terceros: **Informed Sport** o **NSF Certified for Sport**
- Etiqueta con dosis por ración, no «mezcla propia» sin cantidades
- Un solo ingrediente activo por bote siempre que sea posible
- Fabricante con lote, caducidad y país de origen visibles

SEÑALES DE ALARMA

- Promesas de resultados «en 7 días» o comparaciones con fármacos
- Fórmulas propietarias que ocultan las dosis reales
- Productos para bajar de peso comprados fuera de canales regulados
- Ingredientes que no sabes pronunciar ni encontrar en la literatura

SITUACIONES QUE EXIGEN CONSULTAR ANTES CON UN PROFESIONAL SANITARIO

- ☐ Tomas medicación crónica: anticoagulantes, antihipertensivos, antidiabéticos, tiroideos o psicofármacos
- ☐ Tienes patología renal, hepática, cardíaca o un trastorno de la conducta alimentaria
- ☐ Estás embarazada, en periodo de lactancia o eres menor de edad
- ☐ Compites bajo control antidopaje: verifica cada producto en la lista de la AMA
- ☐ Vas a hacerte una analítica: avisa de que tomas creatina

PRIMERO LA COMIDA, DESPUÉS EL BOTE

Ningún suplemento de esta guía compensa dormir mal o comer poco: **son el 5 % final**, no el atajo. Empieza por los dos esenciales, dales ocho semanas y no añadas nada más hasta poder medir qué ha cambiado.

BÁSICO

9,99 \$/mes

Fundamentos
y guías rápidas

PRO

19,99 \$/mes

Tu plan actual
Nutrición avanzada

ELITE

34,99 \$/mes

Todo incluido
+ cuaderno de coaching

Precios en dólares canadienses (CAD). La suscripción se renueva cada mes y se cancela cuando quieras.

villuminations.com

YouTube **@villuminations**

Instagram **@villuminations**

AVISO IMPORTANTE

Esta guía tiene finalidad exclusivamente informativa y educativa. No constituye consejo médico, diagnóstico, tratamiento ni prescripción, y no sustituye la valoración de un profesional sanitario colegiado. Los suplementos alimenticios no están destinados a prevenir, tratar ni curar ninguna enfermedad, y no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Las dosis indicadas corresponden a personas adultas sanas; consulta con tu médico o farmacéutico antes de iniciar cualquier suplementación, especialmente si tomas medicación, padeces alguna patología, estás embarazada o en periodo de lactancia, o eres menor de edad. Las marcas citadas se mencionan a título orientativo y no implican patrocinio ni relación comercial. Los precios son orientativos y pueden variar según país y distribuidor. Contenido protegido por derechos de autor: prohibida su reproducción, distribución o reventa sin autorización escrita de VILLUMINATIONS.